

Programación.

Maestría en Ciencia de Datos.

Instituto de Ingeniería y

Agronomía.



Trabajo Integrador

Proyecto Final: Evaluación Estudiantil

Descripción del Proyecto

Desarrollar un **sistema de gestión** académica **que permita analizar** las notas de los **estudiantes** en seis cursos diferentes. Dicho sistema debería poder **calcular** el promedio de notas (con aplazos y sin aplazos), determinar la situación académica de cada estudiante (aprobado o reprobado) y **mostrar la información** general de las notas.

Consignas del Proyecto

1. Lectura y Procesamiento de Datos

Implementar la obtención de información académica desde un archivo CSV que contendrá:

- Información personal de cada estudiante (nombre y apellido)
- Calificaciones en seis asignaturas clave: programación, bases de datos, análisis estadístico, arquitecturas en la nube, aprendizaje automático y captura de información.
- Cualquier información adicional relevante para el análisis académico (opcional)

Ejemplo de estructura de un CSV:

```
Nombre, apellido, programación, bases_d_datos, estadística, Arq_nube, Ap_automático, cap_información,  
Ana,García,8,7,9, 6, 10, 4  
Carlos,Rodríguez,5,6,7, 2, 2, 9  
Elena,Martínez,9,9,8, 2, 6, 7
```

Ejemplo de código para leer el archivo:

```
# Ejemplo: Leer archivo CSV con pandas  
import pandas as pd  
  
def ejemplo_lectura_csv(ruta):  
    # Leer el archivo CSV  
    df = pd.read_csv(ruta)  
  
    # Mostrar las primeras filas para verificar  
    print(df.head())
```

```
# Acceder a valores específicos
# El valor en la fila 0, columna 'programacion'
primera_nota = df.loc[0, 'programacion']
print(f"Primera nota de programación: {primera_nota}")

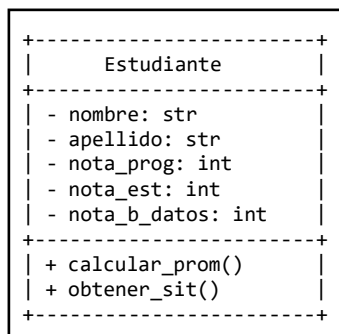
return df
```

2. Modelado Orientado a Objetos

Diseñar e implementar una estructura de clases que permita representar adecuadamente:

- La entidad Estudiante con sus atributos y comportamientos.
- Las operaciones necesarias para analizar su rendimiento académico.
- Las relaciones entre las distintas entidades del sistema (opcional).

Ejemplo de modelo de la clase **Estudiante**:



3. Análisis Académico

El sistema debe realizar los siguientes cálculos y análisis:

- Promedio individual por estudiante en todas las asignaturas.
- Determinación del estado académico (aprobado/reprobado) según criterios establecidos (por ejemplo, nota ≥ 6).
- Estadísticas generales del grupo:
 - a. promedio por asignatura
 - b. porcentaje de aprobación general
 - c. identificación de la asignatura con mayor y menor rendimiento.

Programación.

Maestría en Ciencia de Datos.

Instituto de Ingeniería y

Agronomía.



4. Presentación de Resultados

Generar reportes claros y bien estructurados que incluyan el análisis del inciso 3. Por ejemplo, mostrar por pantalla:

- Información detallada de cada estudiante y su situación académica.
- Estadísticas comparativas entre asignaturas.
- Resumen general del rendimiento del grupo (grafico de barras).

Guías Metodológicas

Se sugiere un enfoque paso a paso para construir el proyecto, por ejemplo:

- **Etapa 1:** Leer el archivo CSV y crear los objetos Estudiante.
- **Etapa 2:** Implementar los métodos de la clase Estudiante.
- **Etapa 3:** Calcular estadísticas generales.
- **Etapa 4:** Generar reportes y presentación de resultados.

Criterios de Evaluación

El proyecto será evaluado considerando:

1. **Funcionalidad:** El programa debe ejecutarse correctamente y cumplir con todos los requisitos.
2. **Diseño Orientado a Objetos:** Uso apropiado de clases, atributos y métodos.
3. **Manejo de Datos:** Correcta lectura y procesamiento del archivo CSV.
4. **Claridad del Código:** Estructura lógica, uso adecuado de comentarios y nombres descriptivos.
5. **Presentación de Resultados:** Formatos claros y amigables para mostrar la información.

Formato de Entrega

- Archivos o enlaces al código implementado.
- Informe breve explicando las decisiones de diseño y funcionamiento del sistema.